פתרון מועד א' נושאים במתמטיקה סמסטר ב' תשפ"ה

<u>פתוחות:</u>

מצאו את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה: $f(x,y,z) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$

בתחום:

$$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

<u>פתרון:</u>

ראשית, נחפש חשודות בתוך התחום – נגזור ונשווה ל-0:

$$\begin{cases} 0 = f_x = 8x^3 - 2x = 2x\left(4x^2 - 1\right) \\ 0 = f_y = 4y^3 - 4y = 4y\left(y^2 - 1\right) \end{cases}$$

וכך $x = 0, \pm\frac{1}{2}$ ו-$y = 0, \pm 1$, מה שנותן לנו 9 נקודות, שכולן נמצאות בתחום.

שנית, נחפש חשודות על השפה – $g(x,y) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ – באמצעות לגראנז':

$$\begin{cases} f_x = \lambda g_x \\ f_y = \lambda g_y \\ g = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 8x^3 - 2x = \lambda \cdot 2x \\ 4y^3 - 4y = \lambda \cdot 2y \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$$

במשוואה הראשונה: $8x^3 - 2x - 2\lambda x = 0$, כלומר: $2x\left(4x^2 - 1 - \lambda\right) = 0$ ויש לנו שתי אפשרויות – $x = 0$ או $x^2 = \frac{\lambda+1}{4}$.

במשוואה השניה: $4y^3-4y-2\lambda y=0$, כלומר: $2y\left(2y^2-2-\lambda\right)=0$ ויש לנו שתי אפשרויות – $y=0$ או $y^2=\frac{\lambda+2}{2}$.

זה נותן לנו בסך הכל 4 אפשרויות; האפשרות $x,y=0$ נפסלת בגלל המשוואה השלישית, ובשאר המקרים:

אם $x=0,y^2=\frac{\lambda+2}{2}$, במשוואה השלישית: $y^2=2$ כלומר $y=\pm\sqrt{2}$ והנקודות הן: $\left(0,\pm\sqrt{2}\right)$.

אם $y=0,x^2=\frac{\lambda+1}{4}$, במשוואה השלישית: $x^2=2$ כלומר $x=\pm\sqrt{2}$ והנקודות הן: $\left(\pm\sqrt{2},0\right)$.

אם $x^2=\frac{\lambda+1}{4},y^2=\frac{\lambda+2}{2}$, במשוואה השלישית: $\frac{\lambda+1}{4}+\frac{\lambda+2}{2}=2$, כלומר: $\lambda+1+2\left(\lambda+2\right)=8$ ולכן: $3\lambda+5=8$ ומכאן: $\lambda=1$. כך, $x^2=\frac{1}{2},y^2=\frac{3}{2}$ וזה נותן לנו את הנקודות: $\left(\pm\sqrt{\frac{1}{2}},\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$.

סה"כ, אספנו את החשודות הבאות:

$$\left(0,0\right),\left(0,\pm1\right),\left(\pm\frac{1}{2},0\right),\left(\pm\frac{1}{2},\pm1\right),\left(0,\pm\sqrt{2}\right),\left(\pm\sqrt{2},0\right),\left(\pm\sqrt{\frac{1}{2}},\pm\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$$

כעת, נציב אותן בפונקציה $f(x,y)=2x^4+y^4-x^2-2y^2$ ונקבל:

$$\begin{gathered}f\left(0,0\right)=0\\f\left(0,\pm1\right)=-1\\f\left(\pm\tfrac{1}{2},0\right)=-\tfrac{1}{8}\\f\left(\pm\tfrac{1}{2},\pm1\right)=-\tfrac{9}{8}\\f\left(0,\pm\sqrt{2}\right)=0\\f\left(\pm\sqrt{2},0\right)=6\\f\left(\pm\sqrt{\tfrac{1}{2}},\pm\sqrt{\tfrac{3}{2}}\right)=-\tfrac{3}{4}\end{gathered}$$

סה"כ, נקודות המקסימום הן $\left(\pm\sqrt{2},0\right)$ והערך המקסימלי הוא 6, נקודות המינימום הן $\left(\pm\frac{1}{2},\pm1\right)$ והערך המינימלי הוא $-\frac{9}{8}$.

שאלה מס' 2 [20 נקודות]

א. (15 נק') מצאו פירוק SVD של המטריצה הבאה: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

ב. (5 נק') הוכיחו שלכל θ ולכל a, b מתקיים: $(a\cos\theta + b\sin\theta)^2 \leq a^2 + b^2$.

<u>פתרון:</u>

א. זהו תרגיל מהקובץ "תרגילים על SVD" במודל; מקבלים את המטריצות (זה לא הפתרון היחיד):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

.https://www.emathhelp.net/en/calculators/linear-algebra/svd-calculator

ב. זהו תרגיל מהקובץ "תרגיל על מכפלה פנימית, נורמה, זווית, אי-שוויון קושי-שוורץ" במודל; מצ"ב הפתרון:

נסתכל על הוקטורים

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

מאי־שיוויון קושי שוורץ נקבל

$$\left|\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \right\rangle\right| \leq \left\| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \right\|$$

כיון ש

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \right\rangle = a\cos\theta + b\sin\theta, \quad \left\| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{a^2+b^2}, \quad \left\| \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$$

נקבל ש

$$|a\cos\theta + b\sin\theta| \leq \sqrt{a^2+b^2} \;\Rightarrow\; (a\cos\theta + b\sin\theta)^2 \leq a^2 + b^2$$

אמריקאיות:

נתבונן בפונקציה $f(x,y,z)=x^4+y^4-2a^2(x^2+y^2)$, כאשר $a\neq 0$ הוא פרמטר ממשי.

מהי הטענה **שאיננה** נכונה?

[q1]

לפונקציה יש 2 נקודות אוכף.

[a]

לפונקציה יש נקודת מקסימום אחת.

[a]

לפונקציה יש 4 נקודות מינימום.

[a]

לפונקציה יש 9 נקודות קריטיות.

<u>פתרון:</u>

נגזור ונשווה ל-0:

$$\begin{cases} 0=f_x=4x^3-4a^2x=4x\left(x^2-a^2\right) \\ 0=f_y=4y^3-4a^2y=4y\left(y^2-a^2\right) \end{cases}$$

וכך: $x,y=0,\pm a$ ויש לנו 9 נקודות קריטיות.

הנגזרות השניות הן:

$$f_{xx}=12x^2-4a^2, f_{xy}, f_{yx}=0, f_{yy}=12y^2-4a^2 \Longrightarrow H_f=\begin{pmatrix} 12x^2-4a^2 & 0 \\ 0 & 12y^2-4a^2 \end{pmatrix}$$

נבדוק את הנקודות שלנו:

$$H_f(0,0)=\begin{pmatrix} -4a^2 & 0 \\ 0 & -4a^2 \end{pmatrix} \Longrightarrow M_1=-4a^2<0, M_2=|H_f|=16a^4>0$$

ולכן זו נקודת מקסימום.

$$H_f(0,\pm a)=\begin{pmatrix}-4a^2 & 0\\ 0 & 8a^2\end{pmatrix}\Longrightarrow M_2=|H_f|=-32a^2<0$$

ואלו נקודות אוכף; כך גם הנקודות $(\pm a,0)$ הן נקודות אוכף.

$$H_f(\pm a,\pm a)=\begin{pmatrix}8a^2 & 0\\ 0 & 8a^2\end{pmatrix}\Longrightarrow M_1=8a^2>0,\ M_2=|H_f|=64a^4>0$$

ולכן אלו נקודות מינימום.

סה"כ – 9 קריטיות, 1 מקסימום, 4 מינימום, 4 אוכף.

נסמן ב-w את הערך המקסימלי של הנגזרת הכיוונית של הפונקציה $f(x,y)=x^3-xy+y^2$ בנקודה $(1,5)$. מהי הטענה הנכונה?

<u>פתרון:</u>

הערך המקסימלי הוא $||\nabla f(1,5)||$; כאן:

$$f_x=3x^2-y,\ f_y=-x+2y\Longrightarrow\nabla f(1,5)=(3\cdot 1^2-5,\ -1+2\cdot 5)=(-2,9)$$

כך: $w=||\nabla f(1,5)||=\sqrt{(-2)^2+9^2}=\sqrt{85}$, כך ש-$w^2+15=100$.

נסמן $I=\iint_D \frac{y-x}{2x+y}\,dx\,dy$ כאשר D הוא התחום ברביע הראשון החסום ע"י הישרים:

$y=4+x, y=1+x, y=6-2x, y=8-x$.

מהי הטענה הנכונה?

<u>פתרון:</u>

בשאלה במבחן נפלה טעות שתוקנה במהלכו; מדובר בישר $y=8-2x$ ולא $y=8-x$.

התחום תכלס כלוא בין הקווים: $y-x=4, y-x=1, y+2x=6, y+2x=8$. לכן, נבצע החלפת

משתנים כזו: $u = y - x,\ v = y + 2x$ ואז התחום הוא מלבני: $1 \le u \le 4,\ 6 \le v \le 8$; הפונקציה באינטגרל היא $\frac{u}{v}$.

מהו המחיר $|J|$ שמשלמים? אנחנו יודעים לגזור דווקא את u, v לפי x, y, ואם כן:

$$J = \frac{1}{u_x v_y - u_y v_x} = \frac{1}{-1 \cdot 1 - 1 \cdot 2} = -\frac{1}{3}$$

ולכן:

$$\iint_D = \int_6^8 \int_1^4 \frac{u}{v}|J|dudv = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{u^2}{2}\right)_{u=1}^{u=4} \cdot (\ln|v|)_{v=6}^{v=8} = \frac{1}{3} \cdot \frac{16-1}{2} \cdot (\ln 8 - \ln 6) = \frac{5}{2}\ln\frac{8}{6}$$

וכך: $I = \frac{5}{2}\ln\frac{8}{6} = \frac{5}{2}\ln\frac{4}{3} = \frac{5}{2}(\ln 4 - \ln 3)$, כלומר $I = \frac{5\ln 4 - 5\ln 3}{2}$.

נתבונן במטריצה הבאה: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. מהי הטענה הנכונה?

<u>פתרון:</u>

ראשית, נמצא ע"ע:

$$0 = |xI - A| = \begin{vmatrix} x-1 & 0 & 0 \\ -1 & x & 1 \\ -1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

נפתח לפי השורה הראשונה, ונקבל:

$$(x-1)\begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = (x-1)(x^2-1) = (x-1)(x-1)(x+1)$$

כך, -1 הוא ע"ע מריבוי 1 ו-1 הוא ע"ע מריבוי 2; כדי שהמטריצה תהיה לכסינה, אנו צריכים שבמערכת: $Av = 1 \cdot v$ יהיו 2 משתנים חופשיים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} x = x \\ x - z = y \\ x - y = z \end{cases}$$

כלומר, $x = y + z$, ואכן יש שני משתנים חופשיים.

לכן, A לכסינה ודומה לאלכסונית:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

גם בלי למצוא את P, אנו יודעים ש:

$$A = PDP^{-1} \Longrightarrow A^{69420} = PD^{69420}P^{-1} =$$

$$= P \begin{pmatrix} 1^{69420} & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^{69420} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{69420} \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = PP^{-1} = I$$

חזקה אי-זוגית תיתן לנו D באמצע ואז בעצם נקבל את A, ולא את I.

כך, הטענה הנכונה היא $A^{69420} = I$.

על מרחב הפולינומים ממעלה 3 עם מקדמים ממשיים, נגדיר מכפלה באופן הבא:

$\langle P(x), Q(x) \rangle = \int_{-2025}^{0} P(x)Q(x)(\arctan(x) + 1)dx$.

פתרון:

מכיוון שזו מכפלת פונקציות, תכונת הסימטריות כן מתקיימת, שהרי $P(x)Q(x) = Q(x)P(x)$; בגלל שזה אינטגרל, גם תכונת הלינאריות מתקיימת.

אבל, בגלל התחום והפונקציה הנוספת, תכונת האי-שליליות לא מתקיימת, ובגלל זה זו איננה מכפלה פנימית; למשל:

$$\langle 1,1\rangle = \int_{-2025}^{0} 1^2 \cdot (\arctan x + 1)\,dx = \int_{-2025}^{0} (\arctan x + 1)\,dx \approx -1147.2$$

במרחב של מטריצות ממשיות מגודל 3X3, נגדיר מכפלה פנימית: $\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(BA^t)$.

נתבונן במטריצות: $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & 1 & a^2 \\ a^2 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ b & b & b \end{pmatrix}$ כאשר a,b פרמטרים ממשיים.

נסמן ב-θ את הזווית בין המטריצות. מהי הטענה הנכונה?

פתרון:

זו שאלה מהמבחן לדוגמה...

התשובה היא:

$$\cos\theta = \frac{(9+b)a^2 + (6+b)a + 6 + b}{\sqrt{3\left(a^4 + a^2 + 1\right)\left(91 + 3b^2\right)}}$$

$$\langle A, B\rangle = 1 + 2a + 3a^2 + 4a + 5 + 6a^2 + ba^2 + b + ab = (9 + b)a^2 + (6 + b)a + 6 + b$$

$$||A|| = \sqrt{\langle A, A\rangle} = \sqrt{1 + a^2 + a^4 + a^2 + 1 + a^4 + a^4 + 1 + a^2} = \sqrt{3\left(a^4 + a^2 + 1\right)}$$

$$||B|| = \sqrt{\langle B, B\rangle} = \sqrt{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + b^2 + b^2 + b^2} = \sqrt{91 + 3b^2}$$

וכך:

$$\cos\theta = \frac{\langle A, B\rangle}{||A|| \cdot ||B||} = \frac{(9 + b)a^2 + (6 + b)a + 6 + b}{\sqrt{3\left(a^4 + a^2 + 1\right)} \cdot \sqrt{91 + 3b^2}}$$